Serviços, Protocolos e servidores WEB

Nesta unidade vamos tratar de alguns dos alicerces da internet. Começaremos como os serviços web foram importantes na popularização tanto do comércio eletrônico quanto do e-business e da interação entre as pessoas. Com os protocolos de rede a comunicação entre os diversos usuários se tornou padronizada e facilitada. Como serviço facilitador, tanto os servidores web quanto os servidores híbridos foram importantes para a criação e desenvolvimento de um ecossistema bastante amplo e robusto, a internet.

Serviços web – protocolos de rede – servidores web – servidores web híbridos.

SERVIÇOS NA WEB

Estamos vivendo um momento na evolução da humanidade onde muito da vida moderna passa a ser construído ao redor de serviços hospedados na web. Hoje, muitos negócios operam exclusivamente na internet ou em algum momento usa a internet em parte da sua rotina.

Quando voltamos nossa atenção para o mundo corporativo podemos perceber que a internet, o ambiente Web, promoveu uma avalanche de sistemas e aplicações, acelerando e muito a produção de software pois seu modelo de negócio, que hoje é o centro da vida em nuvem, facilitou a adesão a tais sistemas e aplicações que hoje já não tem um custo tão elevado. Sobre os benefícios da web na produção de sistemas, temos o argumento de Cruz (2005: online), que afirma:

> A tecnologia de serviços Web traz consideráveis benefícios para o desenvolvimento de aplicações, uma vez que propicia a agilidade requerida pelas empresas frente às rápidas mudanças no ambiente de negócios. Indiscutivelmente, a principal vantagem do uso dos serviços Web está na sua elevada interoperabilidade, obtida graças à adesão a protocolos e padrões amplamente difundidos na Web, como por exemplo, SOAP, HTTP, XML, entre outros.

Uma vez que a internet passou a ser um ambiente de produção de aplicações comerciais muito frutífera, somado a um crescente olhar corporativo para estas soluções, um novo mercado consumidor nasceu e passou rapidamente a ser ávido por mais e mais softwares. Com o nascimento do comércio eletrônico logo o mundo passou a ver dezenas de empresas que ao compartilhar a visão de mercado promissor, se lançaram pioneiramente, onde podemos citar lojas online e serviços de armazenagem online como alguns dos exemplos.

Claro que hoje os negócios virtuais entre empresas, os B2B, somam bilhões de dólares anuais e crescem vertiginosamente, em parte devido ao movimento das empresas físicas na busca por serviços online. Assim que as empresas passaram a reconhecer nos serviços cloud uma possibilidade de ter acesso a funcionalidades de alta qualidade por uma fração do valor da licença de um software a rede passou a ser mais atrativa o que facilitou a geração de novos negócios e nichos, consolidando a internet como um ambiente propício para o mundo business, conforme defende Cruz (2005: online)

> Os serviços Web se consolidam a cada dia como a base das novas iniciativas de negócios eletrônicos, dentre as quais se destacam organizações que atuam em diversos mercados (Google, Amazon, GM, Fedex, UFRJ,

> Governo Federal). Eles permitem construir redes intra e inter organizacionais de aplicações colaborativas e distribuídas, onde os serviços Web, na forma de módulos auto contidos, são descritos, publicados, localizados e dinamicamente invocados através de uma arquitetura orientada a serviços.

Um termo que penso ser muito interessante é o da servitização que significa transformar um produto em serviço, mas em nosso caso, o dos serviços web, eles transformaram algo imaterial, como uma licença de software, em um serviço, o que conceitualmente representa o mesmo efeito, portanto, podemos dizer que servitizar algo é modificar sua forma de consumo, o que nos faz ter que refletir melhor sobre o que são serviços web (para que a servitização faça sentido. Sobre serviços web, Cruz (2005: online) conceitua que:

> Por se tratar de uma tecnologia recente, existem diversas definições de serviços Web. Segundo Austin et al. (2002) um serviço Web é uma aplicação auto-contida, identificada por um URI (Uniform Resource Identifier), cujas interfaces e ligações são definidas, descritas e localizadas por artefatos que utilizam a linguagem XML (Extensible Markup Language). Um serviço Web deve ser capaz de interagir com outras aplicações através da troca de mensagens XML utilizando os protocolos de comunicação padrão atualmente disponíveis na Internet.

Estamos a algumas décadas dos primeiros sistemas operacionais como o Microsoft Windows 95 (o primeiro que usei na vida) assim como a algumas décadas estamos usando e abusando dos benefícios da internet, portanto podemos afirmar com grande certeza que tanto a internet quanto a programação de softwares e aplicações web estão em um elevado grau de

amadurecimento, o que significa que os clientes destes serviços não terão que passar o que os pioneiros passaram, em termos de qualidade dos sistemas que usam. Sobre a robustez e amadurecimento dos serviços web, bem como seus benefícios Cruz (2005: online) afirma que:

> [...] os serviços Web apresentam inúmeros benefícios, dentre os quais destacamos: independência de plataforma de hardware e software; baixo acoplamento devido à elevada granulosidade dos módulos e reusabilidade dos módulos característicos que aumenta a velocidade de integração destes. Finalmente, a ubiqüidade, a padronização e a escalabilidade dos serviços Web são diferenciais importantes quando comparados com outras tecnologias, como por exemplo, CORBA, DCOM e RMI.

A forma moderna de se pensar software web, de se construir, gerou uma metodologia que só tem trazido benefícios tanto aos programadores quanto aos usuários, estamos falando da arquitetura SOA, que significa arquitetura de software orientada pelo serviço, ou em inglês, Service-Oriented Architecture cujo ponto central está na forma objetiva na qual os serviços se comunicam organizada em papéis. Os papéis da SOA são:

- Provedor de serviço – responsável pela descrição e publicação de um determinado serviço Web no registro dos serviços. O provedor também é responsável por descrever as informações de ligação do serviço usadas para sua chamada. As informações estão representadas em um documento XML escrito na linguagem padrão WSDL (Web Service Description Language) (WSDL, 2001);

- Consumidor do serviço – responsável por descobrir um serviço, obter a sua descrição e, usá-lo para se ligar a um provedor a fim de invocar um serviço Web;

- Registro dos serviços - mantém um diretório com informações sobre serviços, como por exemplo, nome, provedor e categoria. O padrão adotado na SOA para registro é o UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) (UDDI, 2001). (CRUZ, 2005: online)

Se você, estudante e está lendo isso, provavelmente não deve conhecer empresa alguma que não tenha internet disponível e que use ao menos um par de sistemas online (um deles sem dúvida é o e-mail). Claro que existem micro empreendimentos locais, como o mercado da esquina no seu bairro, que há uns 10 anos até poderia existir offline, mas que hoje deve ter ao menos um computador apenas para a emissão da nota fiscal eletrônica, o que eleva o percentual de negócios conectados (pois para emitir a NF-e é preciso acesso à internet.) a quase 100% e isso por si só dá margem a toda uma série de empresas que lançam nossos aplicativos a cada dia. Como sabe, a internet não para.

PROTOCOLOS DE REDE E HIERARQUIA

Muito do trabalho dos programadores e empresas de software para web, em torno das facilidades que os aplicativos e sistemas online dão às empresas e ao cidadão comum, dificilmente caem nos olhos dos usuários, mas fato é que sem a organização que se instaurou neste meio, elementos como custo, interconectividade e confiabilidade não estariam em tal grau de amadurecimento como estão hoje. Em grande parte, a robustez que as empresas e cidadãos comuns observam dos sistemas que usam, e da própria rede tem sua origem nos protocolos para ela desenvolvidos.

De acordo com Gomes (2019: online) “Protocolos de rede são os conjuntos de normas que permitem que duas ou mais máquinas conectadas à internet se comuniquem entre si. Funciona como uma linguagem universal, que

pode ser interpretada por computadores de qualquer fabricante, por meio de qualquer sistema operacional."

A própria internet não seria realidade e muito menos mundial sem que seus criadores e os desenvolvedores que seguiram, tivessem desenvolvido os primeiros protocolos de comunicação. De acordo com Gomes (2019: online)

> Eles são responsáveis por pegar os dados transmitidos pela rede e dividi-los em pequenos pedaços, que são chamados de pacotes. Cada pacote carrega em si informações de endereçamento de origem e destino. Os protocolos também são responsáveis pela sistematização das fases de estabelecimento, controle, tráfego e encerramento.

Portanto, grande parte do trabalho dos protocolos, como os protocolos de rede, está em organizar e tornar confiável a comunicação entre as partes, sistemas da rede. De nada adianta ter computadores conectados se dados enviados chegam no destino corrompidos ou até mesmo não chegam. Dentro dos protocolos de rede podemos distinguir três elementos-chave, são eles:

- sintaxe: representa o formato dos dados e a ordem pela qual eles são apresentados;
- semântica: refere-se ao significado de cada conjunto sintático que dá sentido à mensagem enviada;
- timing: define uma velocidade aceitável de transmissão dos pacotes. (GOMES, 2019: online)

Em tempos de massiva adesão a computação em nuvem empresas e usuários comuns procuram cada vez mais agilidade, custo baixo, mas o mais importante: querem sistemas e aplicações seguros e podemos dizer que cada um dos principais protocolos de rede utilizados na internet contribuiu para estabelecer o ambiente de segurança que temos hoje. A seguir estão listados e descritos os principais protocolos:

IP	O protocolo IP, do termo em inglês Internet Protocol (Protocolo de Internet) faz parte da camada de internet e é um dos protocolos mais importantes da web. Ele permite a elaboração e transporte dos pacotes de dados, porém sem assegurar a sua entrega.
TCP/IP	Trata-se do acrônimo de dois protocolos combinados. São eles o TCP (Transmission Control Protocol — Protocolo de Controle de Transmissão) e IP (Internet Protocol — Protocolo de Internet). Juntos, são os responsáveis pela base de envio e recebimento de dados por toda a internet. Essa pilha de protocolos é dividida em 4 camadas: aplicação; transporte; rede; interface.
HTTP/HTTPS	O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol — Protocolo de Transferência de Hipertexto) é usado para navegação em sites da internet. Funciona como uma conexão entre o cliente (browser) e o servidor (site ou domínio). Já o HTTPS (Hyper Text Transfer Secure — Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro) funciona exatamente como o HTTP, porém, existe uma camada de proteção a mais. Isso significa que os sites que utilizam esse protocolo são de acesso seguro.

FTP	Significa Protocolo de Transferência de Arquivos (do inglês File Transfer Protocol). É a forma mais simples para transferir dados entre dois computadores utilizando a rede. O protocolo FTP funciona com dois tipos de conexão: a do cliente (computador que faz o pedido de conexão) e do servidor (computador que recebe o pedido de conexão e fornece o arquivo ou documento solicitado pelo cliente).
SSH	[...] é um dos protocolos específicos de segurança de troca de arquivos entre cliente e servidor. Funciona a partir de uma chave pública. Ela verifica e autêntica se o servidor que o cliente deseja acessar é realmente legítimo. O usuário define um sistema de proteção para o site sem comprometer o seu desempenho. Ele fortifica a segurança do projeto e garante maior confiança e estabilidade na transferência de arquivos.
SSL	O protocolo SSL (Secure Sockets Layer — Camada de Portas de Segurança) permite a comunicação segura entre os lados cliente e servidor de uma aplicação web, por meio de uma confirmação da identidade de um servidor e a verificação do seu nível de confiança. Ele age como uma subcamada nos protocolos de comunicação na internet (TCP/IP). Funciona com a autenticação das partes envolvidas na troca de informações.
ICMP	Sigla para Internet Control Message Protocol (Protocolo de Mensagens de Controle da Internet). Esse protocolo autoriza a criação de mensagens relativas ao IP, mensagens de erro e pacotes de teste. Ele permite gerenciar as informações relativas a erros nas máquinas conectadas. O protocolo IP não corrige esses erros, mas os mostra para os protocolos das camadas vizinhas. Por isso, o protocolo ICMP é usado pelos roteadores para assinalar um erro, chamado de Delivery Problem (Problema de Entrega).

SMTP	Protocolo para transferência de e-mail simples (Simple Mail Transfer Protocol) é comumente utilizado para transferir e-mails de um servidor para outro, em conexão ponto a ponto. As mensagens são capturadas e enviadas ao protocolo SMTP, que as encaminha aos destinatários finais em um processo automatizado e quase instantâneo. O usuário não tem autorização para realizar o download das mensagens no servidor.
TELNET	Protocolo de acesso remoto. É um protocolo padrão da Internet que permite obter uma interface de terminais e aplicações pela web. Fornece regras básicas para ligar um cliente a um intérprete de comando. Ele tem como base uma conexão TCP para enviar dados em formato ASCII codificados em 8 bits, entre os quais se intercalam sequências de controle Telnet. Assim, fornece um sistema orientado para a comunicação bidirecional e fácil de aplicar.
POP3	Acrônimo para Post Office Protocol 3 (Protocolo de Correios 3). É um protocolo utilizado para troca de mensagens eletrônicas. Funciona da seguinte forma: um servidor de email recebe e armazena mensagens. O cliente se autentica ao servidor da caixa postal para poder acessar e ler as mensagens. Assim, as mensagens armazenadas no servidor são transferidas em sequência para o computador do cliente. Quando a conexão é encerrada, as mensagens ainda são acessadas no modo offline.

Quadro: Protocolos Web. Fonte: Adaptado de Gomes (2019: online)

Para o desenvolvedor, cada um destes protocolos representa uma parte fundamental dos sistemas e aplicações que constroem, pois seus clientes e os clientes de seus clientes invariavelmente usam sistemas de plataformas distintas e com isso a base, os protocolos, devem ser padronizados.

SERVIDORES WEB

Além de protocolos, o ambiente no qual um desenvolvedor cria suas soluções web conta com algum servidor e precisamos clarificar que neste caso não estamos falando de servidores físicos, com seus sistemas redundantes, refrigeração robusta e tamanho considerável, e sim sistemas onde tanto as soluções serão desenvolvidas como onde serão utilizadas pelo consumidor final. Neste caso, analisaremos e faremos uma breve comparação entre os servidores Apache e o Nginx, ambas soluções muito populares e de código aberto (open source). De acordo com Longen (2020: online):

> O Apache é um servidor de código aberto e nome oficial é Apache HTTP Server, mantido pela Apache Software Foundation, e alimenta cerca de 46% de todos os sites hospedados na internet. O Apache permite que donos de sites mostrem e mantenham seus conteúdos na internet – daí o nome de "servidor de internet". Ele é um dos mais antigos e confiáveis servidores de internet. A sua primeira versão, por exemplo, foi lançada em 1995, há mais de 20 anos.

Olhando para o Apache podemos perceber algo interessante sobre a internet (algo que também acontece com outras tecnologias) que é a adoção em massa de uma solução unificando, homogeneizando a produção de soluções online, fato é que praticamente metade dos sites da web usam Apache e isso vem ocorrendo há mais de 20 anos.

Mas precisamos ressaltar que, embora nomeado servidor, o Apache é um software executado em um servidor e sua função é de estabelecer a conexão entre navegadores (browsers) de internet buscando e entregando arquivos numa estrutura cliente-servidor tradicional. Sobre o Apache, Longen (2020: online) complementa que: "[...] é um software

multiplataforma. Portanto, ele funciona tanto em servidor Unix quanto em servidor Windows. Assim, você está amparado pelo uso dos dois lados, independente qual deles queira usar.".

Mas existem diversos servidores com uma proposta muito semelhante que a do Apache, e para não esticarmos muito este tema, vamos apresentar um que é frequentemente motivo de comparação com o Apache, o NginX, pronunciado Engine-X (traduzido por motor X). O Nginx é relativamente recente, de 2004, mas já está se tornando muito popular entre os donos de sites web. Sobre o Nginx, Longen (2020: online) afirma que:

> Como o Apache usa uma estrutura baseada em mecanismos, donos de sites com tráfego mais pesado podem ter problemas de desempenho. O NGINX é um dos servidores de internet que conseguem lidar com o problema c10k [10 mil acessos simultâneos no servidor] e é, provavelmente, o mais eficiente nisso.

Um destaque para o Nginx é o uso de eventos ao fazer o encadeamento das solicitações ao invés de realizar uma nova solicitação sempre que demandada pelo cliente, diferente de como acontece em soluções como o Apache, conforme afirma Longen (2020: online):

> O NGINX tem uma particularidade na sua arquitetura que não cria um processo para cada solicitação. Em vez disso, ele manipula todas as solicitações recebidas em um único encadeamento. Esse processo mestre gerencia vários processos de trabalho que executam o processamento real de solicitações. O modelo baseado em eventos do NGINX distribui as solicitações do usuário entre os processos do trabalhador de maneira eficiente. Isso leva a uma escalabilidade muito melhor.

Maior tempo de estrada ou abordagem de encadeamento não são os únicos elementos de distinção entre Apache e Nginx, mas para facilitar a escolha vamos comparar as duas soluções por um momento. Em relação ao uso, fica fácil saber quando recorrer ao Apache e quando partir para o Nginx, De acordo com Longen (2020: online):

> Se você precisa gerenciar um site com grande tráfego, o NGINX é uma excelente escolha, pois ele gerencia tudo isso usando o mínimo de recursos. Não é uma coincidência que ele seja usado por sites de grande visibilidade, como o Netflix, Hulu, Pinterest e Airbnb.

Portanto se o que sua empresa está começando e necessita de uma solução que entregue um site menor, com configurações mais básicas, o Apache vai ser ideal devido sua interface amigável ao usuário, ao contrário do Nginx.

SERVIDORES WEB HÍBRIDOS

Quando a computação na nuvem era apenas fumaça (perdão pelo trocadilho), o conceito de servidor em minha mente tinha a ver com computadores ultra velozes, grandes e com refrigeração muito sofisticada. Atualmente nada mudou, quem contrata um servidor de hospedagem de arquivos não vai ter um destes computadores gigantes montados em racks, e sim acesso a uma plataforma online, mas o tal servidor gigantesco estará agora do outro lado, na sede da empresa que vai hospedar seus arquivos.

Portanto, se você contrata armazenamento na internet, o servidor é em nuvem para você, mas é local para a empresa que lhe oferece o serviço. O que vamos dialogar aqui é sobre a existência de outra forma, uma mistura entre servidor local e em nuvem e uma boa forma de falar de servidores web híbridos é pela ótica dos servidores de hospedagem. De acordo com Rangel (2019: online)

> Uma hospedagem híbrida é um conjunto de combinações de servidores dedicados e na nuvem, através de uma rede privada dedicada, permitindo que componentes independentes sejam executados de forma independente ou um segmento de uma rede global. O que resulta em um grande poder de computação, assim como uma melhoria no gerenciamento de dados devido à disponibilidade de 100%, assim como aos altos níveis de segurança embutidos.

O número de soluções e configurações relacionados a armazenamento significam que proteger os dados da empresa é primordial ao andamento de seus negócios, por este motivo que as empresas que promovem estes recursos investem tanto em tecnologia e estão sempre atualizando suas soluções. De acordo com Rangel (2019: online) existem limitações a uma solução híbrida:

> Um VPS Híbrido possui todas as configurações superiores ao VPS [Virtual Private Server – Servidor Virtual Privado] comum e ainda comporta um número reduzido de pessoas. Ele é quase um servidor dedicado só que dividido com meia dúzia de pessoas. Só para podermos explicar um pouco melhor, supondo que temos um servidor com 8 núcleos, no VPS comum pode ter, por exemplo, 24 pessoas utilizando ele. Já no VPS Híbrido temos apenas 8 pessoas, 1 para cada núcleo.

Claro que o número reduzido de administradores faz todo sentido em uma estrutura que preza pela segurança e confiabilidade dos dados, sem falar que um VPS Híbrido garante desempenho elevado nos picos de demanda que o VPS sozinho não suportaria, mesmo com boa elasticidade. De acordo com Rangel (2019: online)

> Um VPS Híbrido Gerenciado é uma hospedagem que inclui a administração do serviço. Assim, se você precisar fazer um upgrade no PHP, mas não sabe como, é só contatar o suporte que eles fazem para você. Geralmente ele vem com WHM e cPanel que facilita a administração de ambas as partes e os procedimentos realizados são padronizados.

Portanto, adicionar o elemento físico a um servidor remoto entra como medida de segurança e gerenciamento mais próximo por parte do gestor, algo que é bastante apreciado pelas empresas que costumam transitar pela rede dados que se corrompidos ou desviados podem significar o fim de suas atividades.

Atividade extra

Nome da atividade: Leia o artigo sobre "Quando devo optar por um servidor híbrido?" e em seguida argumente sobre porque servidores híbridos são melhores soluções que soluções VPS.

Acessar o artigo e fazer alguma coisa.

Link para a atividade: https://dicasdehospedagem.com/quando-devo-optar-por-um-servidor-hibrido/

Referência Bibliográfica

- BAX, Marcello Peixoto; LEAL, George Jamil. **Serviços Web e a evolução dos serviços em TI.** Disponível em:

<https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/01/pdf_a1058f0f02_0007434.pdf> Acesso em 5 de junho de 2020.

- CRUZ, Sérgio Manuel Serra da. **Serviços Web – Uma breve introdução (Parte I)** Disponível em: <http://www.nce.ufrj.br/conceito/artigos/2005/01p1-1.htm> Acesso em 5 de junho de 2020.

- GOMES, Pedro César Tebaldi. **Conheça Os Principais Protocolos De Rede E Seus Usos!** Disponível em: <https://www.opservices.com.br/protocolos-de-rede/> Acesso em 5 de junho de 2020.

- LONGEN, Andrei. **O que é Apache? Uma Visão Aprofundada do Servidor Apache.** Disponível em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-apache> Acesso em 5 de junho de 2020.

- RANGEL, Rafael. **Hospedagem de sites: servidor híbrido e híbrido gerenciado.** Disponível em: <https://www.agenciar8.com.br/hospedagem-de-sites-servidor-hibrido-e-hibrido-gerenciado/> Acesso em 5 de junho de 2020.

Ir para exercício